

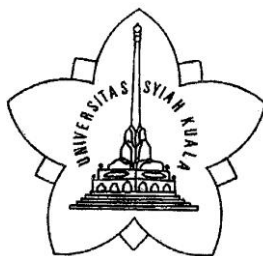
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BENGKEL LAS KONSTRUKSI BANGUNAN BERBASIS *WEB* (STUDI KASUS: KANABUET STEEL)

PROPOSAL PROYEK AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna pelaksanaan penelitian Proyek Akhir

Oleh:

AKBAR SAYYIDINA
2308001010073



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
MEI, 2026**

PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BENGKEL LAS KONSTRUKSI BANGUNAN BERBASIS *WEB* (STUDI KASUS KANABUET STEEL)

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB-BASED PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR A CONSTRUCTION WELDING WORKSHOP (CASE STUDY: KANABUET STEEL)

Oleh

Nama : Akbar Sayyidina
NPM : 2308001010073
Program Studi : D-III Manajemen Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nazaruddin S.Si., M.Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Muslim Amiren, S.Si., M.InfoTech
NIP. 197311181999031001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi D-III
Manajemen Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
NIP. 197010051998021001

Lulus Seminar Proposal pada hari Jum'at, 22 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul *Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Bengkel Las Konstruksi Bangunan Berbasis Web (Studi Kasus: Kanabuet Steel)*. Proyek Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III di Universitas Syiah Kuala.

Dalam proses penyusunan Proyek Akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Manajemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala.
2. Bapak Mahyus Ihsan, S.Si., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Nazaruddin S.Si., M.Eng.Sc, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan Proyek Akhir ini.
4. Bapak Muslim Amiren, S.Si., M.InfoTech, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu.
5. Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf di lingkungan Program Studi D-III Manajemen Informatika yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Pihak bengkel Kanabuet Steel yang telah memberikan kesempatan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.
8. Teman-teman yang telah memberikan bantuan serta semangat selama proses penyusunan Proyek Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mendukung pengembangan sistem informasi manajemen proyek.

Banda Aceh, 22 Mei 2026

Akbar Sayyidina
NPM. 2308001010073

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN	3
1.4 MANFAAT PENELITIAN	3
1.5 BATASAN MASALAH.....	3

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	4
2.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.2 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK	4
2.3 <i>MONITORING</i> PROGRES PROYEK.....	5
2.4 MANAJEMEN MATERIAL DAN PERSEDIAAN	5
2.5 DOKUMENTASI DAN ARSIP DIGITAL	6
2.6 EVALUASI PROYEK	6
2.7 <i>DATABASE</i> DAN DBMS	6
2.8 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	7
2.8.1 Next.js.....	7
2.8.2 PostgreSQL.....	7
2.9 PENELITIAN TERKAIT	7

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	9
3.1 WAKTU DAN TEMPAT	9
3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN	9
3.3 ALAT DAN BAHAN.....	10
3.4 METODE PENGEMBANGAN SISTEM.....	11
3.4.1 Fase 1 (inti sistem).....	11
3.4.2 Fase 2 (operasional proyek).....	12
3.5 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	13
3.5.1 Metode Pengumpulan Kebutuhan	14
3.5.2 Kebutuhan Fungsional Sistem.....	15
3.5.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem.....	15
3.6 DESAIN SISTEM	16
3.6.1 Gambaran sistem	16
3.6.2 Aktor sistem.....	17

3.6.3 Fitur sistem	17
3.7 <i>USE CASE DIAGRAM</i>	19
3.8 <i>ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM</i>	20
3.8.1 Deskripsi entitas dan atribut	21
3.8.2 Deskripsi relasi antar entitas.....	22
3.9 <i>ACTIVITY DIAGRAM</i>	23
3.9.1 <i>Activity diagram</i> : inisiasi proyek.....	24
3.9.2 <i>Activity diagram</i> : validasi lokasi	25
3.9.3 <i>Activity diagram</i> : pembaruan progres proyek	26
3.9.4 <i>Activity diagram</i> : penugasan anggota proyek.....	27
3.9.5 <i>Activity diagram</i> : manajemen material.....	28
3.9.6 <i>Activity diagram</i> : <i>restock</i> material.....	29
3.9.7 <i>Activity diagram</i> : pencatatan penggunaan material.....	30
3.9.8 <i>Activity diagram</i> : evaluasi proyek	31
3.10 <i>MOCKUP</i>	32
3.10.1 Halaman <i>login</i> pengguna	32
3.10.2 Halaman <i>dashboard owner</i>	33
3.10.3 Halaman <i>dashboard supervisor</i>	34
3.10.4 Halaman manajemen proyek	35
3.10.5 Halaman detail proyek.....	36
3.10.6 Halaman pencatatan penggunaan material	37
3.10.7 Halaman pembaruan progres proyek.....	38
3.10.8 Halaman validasi lokasi.....	39
3.10.9 Halaman manajemen material	40

DAFTAR KEPUSTAKAAN	42
---------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1. Model pengembangan <i>iterative incremental</i> (dimodifikasi dari GeeksforGeeks, 2024)	11
Gambar 3.2. <i>Use case diagram</i> manajemen proyek	19
Gambar 3.3. <i>Entity relationship diagram</i> sistem manajemen	20
Gambar 3.4. <i>Activity diagram</i> inisiasi proyek	24
Gambar 3.5. <i>Activity diagram</i> validasi lokasi	25
Gambar 3.6. <i>Activity diagram</i> pembaruan progres proyek	26
Gambar 3.7. <i>Activity diagram</i> penugasan anggota proyek	27
Gambar 3.8. <i>Activity diagram</i> manajemen material	28
Gambar 3.9. <i>Activity diagram</i> restock material	29
Gambar 3.10. <i>Activity diagram</i> pencatatan penggunaan material	30
Gambar 3.11. <i>Activity diagram</i> evaluasi proyek	31
Gambar 3.12. <i>Mockup</i> halaman <i>login</i> pengguna	32
Gambar 3.13. <i>Mockup</i> halaman <i>dashboard owner</i>	33
Gambar 3.14. <i>Mockup</i> halaman <i>dashboard supervisor</i>	34
Gambar 3.15. <i>Mockup</i> halaman manajemen proyek	35
Gambar 3.16. <i>Mockup</i> halaman detail proyek	36
Gambar 3.17. <i>Mockup</i> halaman pencatatan penggunaan proyek	37
Gambar 3.18. <i>Mockup</i> halaman pembaruan progres	38
Gambar 3.19. <i>Mockup</i> halaman validasi lokasi	39

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan penelitian	9

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor usaha untuk menerapkan sistem digital dalam mendukung aktivitas operasional, termasuk pada bidang konstruksi dan bengkel las. Pemanfaatan sistem informasi berperan penting dalam membantu pengelolaan proyek agar proses dokumentasi, *monitoring* pekerjaan, dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam kegiatan proyek konstruksi, pengelolaan data yang baik diperlukan untuk mendukung proses pengawasan, evaluasi pekerjaan, serta pengambilan keputusan operasional secara tepat.

Kanabuet Steel merupakan usaha bengkel las konstruksi bangunan yang didirikan pada tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Rama Setia No. 110, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, dan bergerak dalam bidang pembuatan pagar, kanopi, rangka baja, dan kebutuhan konstruksi lainnya. Dalam pelaksanaan proyek, proses pencatatan data proyek, dokumentasi progres pekerjaan, pengelolaan material, serta pengarsipan bon pembelian masih dilakukan secara manual menggunakan catatan tertulis dan media komunikasi sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan data proyek tersebar pada berbagai media sehingga menyulitkan proses pencarian informasi, pelacakan progres pekerjaan, serta penyusunan laporan operasional. Rahma dan Chotijah (2024) menyatakan bahwa proses pencatatan data operasional yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar atau media sederhana lainnya sering menyebabkan data sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Selain itu, kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan keterlambatan evaluasi proyek, ketidaksesuaian pencatatan material, serta hambatan dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

Koordinasi proyek dan pelaporan aktivitas pekerjaan saat ini juga masih banyak dilakukan melalui media pesan instan seperti WhatsApp. Meskipun mempermudah komunikasi, penggunaan media tersebut menyebabkan informasi proyek tidak tersusun secara terstruktur dan sulit ditelusuri kembali ketika dibutuhkan.

Syaifur *et al.* (2025) serta Ependi dan Farhan (2017) menjelaskan bahwa koordinasi proyek melalui media pesan singkat seringkali menghasilkan informasi yang tidak terstruktur, sulit dilacak progresnya, serta memiliki risiko kehilangan riwayat laporan aktivitas harian. Kondisi ini dapat menghambat proses *monitoring* proyek dan evaluasi pekerjaan, terutama ketika *supervisor* membutuhkan akses informasi secara cepat dan fleksibel di lokasi proyek melalui perangkat *mobile*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi manajemen proyek berbasis *web* yang mampu mengintegrasikan data proyek, dokumentasi progres pekerjaan, pengelolaan material, arsip bon digital, serta evaluasi operasional dalam satu sistem terpusat. Hambali dan Samsumar (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi berbasis *web* diperlukan untuk menyediakan penyimpanan data terpusat (*database*) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengawasan proyek. Sistem berbasis *web* dipilih karena dapat diakses melalui perangkat *desktop* maupun *mobile* sehingga mendukung kebutuhan mobilitas *supervisor* dan pemilik usaha dalam melakukan *monitoring* proyek secara lebih efektif dan terdokumentasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul *Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Bengkel Las Konstruksi Bangunan Berbasis Web (Studi Kasus: Kanabuet Steel)* sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan *monitoring* proyek secara terstruktur dan terdigitalisasi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum tersedianya sistem informasi manajemen proyek berbasis *web* yang sesuai dengan kebutuhan operasional Bengkel Las Kanabuet Steel.
2. Belum terintegrasinya pengelolaan inventaris material, arsip bon digital, serta rekap evaluasi operasional dalam satu sistem terpusat.
3. Belum tersedianya sistem yang dapat diakses melalui perangkat *desktop* maupun *mobile* untuk mendukung kebutuhan *monitoring* proyek.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi manajemen proyek berbasis *web* yang sesuai dengan kebutuhan operasional Bengkel Las Kanabuet Steel.
2. Mengintegrasikan pengelolaan inventaris material, arsip bon digital, serta rekap evaluasi operasional dalam satu sistem terpusat.
3. Menghasilkan sistem yang dapat diakses melalui perangkat *desktop* maupun *mobile* untuk *monitoring* proyek.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu Bengkel Las Kanabuet Steel dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek secara lebih terstruktur dan terdigitalisasi.
2. Mempermudah pengelolaan inventaris material, arsip bon digital, serta evaluasi operasional secara terpusat.
3. Menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi manajemen proyek pada usaha skala kecil dan menengah.

1.5 BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem yang dibangun hanya digunakan untuk kebutuhan internal Bengkel Las Kanabuet Steel.
2. Sistem difokuskan pada manajemen proyek, dokumentasi progres pekerjaan, pengelolaan inventaris material, arsip bon digital, dan rekap evaluasi operasional.
3. Sistem tidak menyediakan pengelolaan akuntansi keuangan secara detail maupun integrasi dengan sistem pembayaran eksternal.
4. Sistem dikembangkan berbasis web dan dirancang agar dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Kanabuet Steel merupakan usaha bengkel las konstruksi bangunan yang didirikan pada tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Rama Setia No. 110, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. Usaha ini bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasangan produk berbahan logam seperti pagar, kanopi, rangka baja ringan, serta berbagai konstruksi lainnya.

Pada awal operasionalnya, proses pengelolaan pekerjaan masih dilakukan secara manual, termasuk pencatatan proyek, pengelolaan material, serta perhitungan biaya yang dicatat dalam buku dan dilakukan secara sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan data proyek menjadi kurang terstruktur dan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelacakan informasi pekerjaan.

Seiring perkembangan usaha, jumlah dan kompleksitas proyek yang ditangani semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih terorganisir, terutama dalam hal manajemen proyek, pengendalian material, serta dokumentasi pekerjaan. Saat ini, proses bisnis Kanabuet Steel berupa tahapan mulai dari penerimaan pesanan, survei lokasi, perencanaan desain dan estimasi biaya, proses pengerjaan di bengkel atau lokasi proyek, hingga tahap pemasangan dan penyelesaian pekerjaan. Namun, seluruh proses tersebut masih belum terintegrasi dalam satu sistem informasi digital, sehingga diperlukan sistem yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan proyek.

2.2 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK

Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMPRO) atau *Project Management Information System* (PMIS) merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek melalui penyediaan informasi yang terintegrasi. Sistem ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data serta memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai

dengan rencana (Kerzner, 2017). Selain itu, integrasi informasi proyek seperti jadwal, biaya, dan sumber daya dalam satu sistem terpusat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan (Project Management Institute, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem manajemen proyek berbasis *web* mampu mengatasi permasalahan koordinasi dan dokumentasi yang tidak terstruktur pada sistem manual yang sering kali hanya mengandalkan media pesan singkat (Rahma & Chotijah, 2024; Syaifur *et al.*, 2025). Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan data proyek serta mempermudah komunikasi antar pihak melalui penyimpanan data terpusat di *database* untuk menghindari hilangnya laporan (Ependi & Farhan, 2017; Hambali *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penerapan sistem ini pada Bengkel Las Kanabuet Steel diharapkan dapat menggantikan proses manual menjadi sistem terintegrasi yang lebih efektif.

2.3 MONITORING PROGRES PROYEK

Monitoring proyek merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara berkala untuk mengetahui perkembangan proyek terhadap rencana yang telah ditetapkan (Project Management Institute, 2021). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai target serta bertujuan identifikasi dini terhadap kendala yang terjadi di lapangan.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem *monitoring* berbasis *web* bertujuan dalam pencatatan laporan progres secara *real-time* dan memudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan proyek. Selain itu, penggunaan sistem terkomputerisasi juga dapat mengatasi keterbatasan komunikasi manual yang sering menyebabkan keterlambatan informasi dalam proyek. Dalam sistem Kanabuet Steel, fitur *monitoring* ini akan mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelaporan progres proyek.

2.4 MANAJEMEN MATERIAL DAN PERSEDIAAN

Manajemen material merupakan proses pengelolaan bahan baku yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan material sesuai kebutuhan operasional. Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan pemborosan biaya maupun terhambatnya proses produksi akibat kekurangan stok (Heizer & Render, 2017).

Dalam sistem ini, manajemen material dilakukan melalui pencatatan stok, *restock*, dan penggunaan material secara terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menggantikan metode pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan kehilangan data, sehingga pengelolaan material pada Kanabuet Steel menjadi lebih akurat dan terkontrol.

2.5 DOKUMENTASI DAN ARSIP DIGITAL

Dokumentasi digital merupakan proses penyimpanan data dalam bentuk elektronik yang menyediakan akses cepat dan terstruktur dibandingkan metode manual (McLeod & Schell, 2007). Sistem arsip digital juga meningkatkan keamanan data serta memudahkan pencarian informasi historis.

Dalam sistem Kanabuet Steel, dokumentasi digital menyediakan penyimpanan foto progres proyek dan arsip bon pembelian material. Dengan adanya sistem ini, seluruh data proyek dapat tersimpan secara terpusat dan mudah ditelusuri kembali untuk mendukung proses *monitoring* dan evaluasi.

2.6 EVALUASI PROYEK

Evaluasi proyek merupakan proses penilaian terhadap kinerja proyek untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek (Kerzner, 2017). Proses ini menggunakan data historis sebagai dasar analisis untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyek di masa mendatang.

Dalam sistem ini, evaluasi proyek dilakukan melalui penyajian laporan progres dan penggunaan material secara terstruktur. Hal ini membantu pemilik Kanabuet Steel dalam melakukan analisis kinerja proyek serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2.7 DATABASE DAN DBMS

Database merupakan kumpulan data yang terorganisir secara logis sehingga dapat diakses dan dikelola dengan efisien (Connolly & Begg, 2015). *Database Management System* (DBMS) berfungsi untuk mengelola data serta menjaga integritas

dan konsistensi informasi dalam sistem (Pressman, 2019).

Dalam sistem ini, PostgreSQL digunakan sebagai DBMS untuk mengelola data proyek, pengguna, dan material. Penggunaan *database* relasional berhubungan antar data tetap terstruktur dan mendukung kebutuhan sistem yang kompleks.

2.8 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

2.8.1 Next.js

Next.js merupakan *framework* berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi *web* dengan performa tinggi melalui fitur seperti *Server-Side Rendering* (SSR) (Vercel, 2026). Penggunaan *framework* modern juga dapat meningkatkan efisiensi pengembangan dan kualitas sistem (Pressman, 2019).

Dalam sistem ini, Next.js digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan cepat dalam mengakses data proyek.

2.8.2 PostgreSQL

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang mampu menangani data kompleks serta mendukung integritas data yang tinggi (PostgreSQL Global Development Group, 2026). DBMS ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis *web* karena keandalannya dalam mengelola data.

Dalam sistem Kanabuet Steel, PostgreSQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data operasional proyek secara terstruktur dan konsisten.

2.9 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen proyek berbasis *web* dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek serta mempermudah koordinasi antar pihak (Hambali *et al.*, 2022; Syaifur *et al.*, 2025). Selain itu, penggunaan fitur *monitoring* berbasis *dashboard* interaktif mendukung pelaporan progres pekerjaan secara *real-time* sehingga proses pengawasan proyek menjadi lebih transparan (Fajarrini *et al.*, 2025). Penerapan sistem informasi juga mampu

meningkatkan akurasi pengelolaan data operasional, seperti pencatatan material dan inventaris, dibandingkan metode manual (Rahma & Chotijah, 2024).

Namun, beberapa penelitian masih memiliki keterbatasan, seperti alur kerja yang kurang fleksibel dan belum terintegrasinya pengelolaan proyek, *monitoring* progres, serta manajemen material dalam satu sistem terpusat (Ramadhani & Fakihi, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi manajemen proyek berbasis *web* yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk mendukung operasional Bengkel Las Kanabuet Steel secara lebih efektif

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung mulai dari bulan Mei hingga Juli 2026, yang berupa tahapan analisis hingga pengujian sistem. Lokasi penelitian difokuskan pada dua tempat utama, yaitu Bengkel Kanabuet Steel sebagai objek observasi lapangan untuk pengumpulan data operasional, serta Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak sebagai lingkungan pengembangan teknis. Seluruh proses pengembangan ini dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan membantu manajemen operasional di tempat penelitian.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *incremental*, di mana sistem dibangun dan diserahkan dalam bagian-bagian kecil (inkremen) agar fungsionalitas inti dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke fitur tambahan (Pressman, 2019).

Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Tahap	Kegiatan	Mei	Juni	Juli
1	Pra-Pengembangan	Studi Literatur & Analisis Kebutuhan			
		Perancangan Sistem (UML & Database)			
2	Seminar Proposal	Pelaksanaan Seminar Proposal dan Revisi			
3	Implementasi Fase 1	Inti Sistem			
		Inisiasi, Lokasi, Penugasan & Progres			

4	Implementasi Fase 2	Operasional			
		Manajemen Material & Evaluasi Proyek			
5	Seminar Hasil	Pelaksanaan Seminar Hasil dan Revisi			
6	Tahap Akhir	Pengujian Sistem (<i>Black Box</i>)			
7	Sidang Akhir	Pelaksanaan Sidang Akhir			

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun untuk menggambarkan tahapan kegiatan yang dilakukan selama proses pengembangan sistem, mulai dari tahap pra-pengembangan hingga tahap pengujian. Penyusunan jadwal ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut.

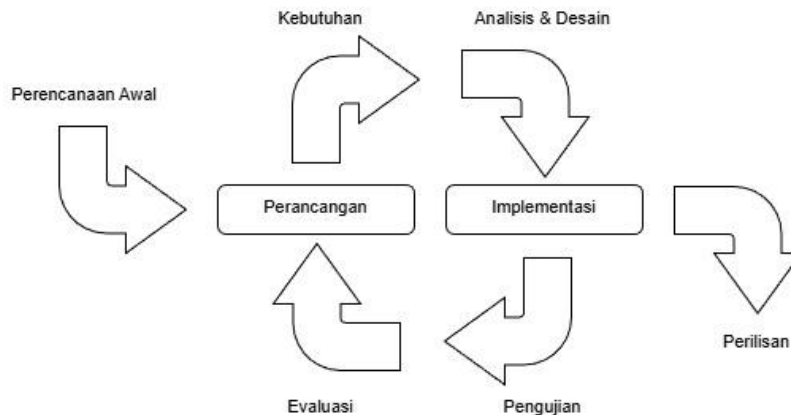
1. Perangkat Keras:

- Laptop Lenovo Legion 5 15ARH05 dengan spesifikasi:
 - AMD Ryzen 7 4800H @ 2.9 GHz
 - RAM 16 GB
 - Windows 11 *Home Edition*, 64-bit

2. Perangkat Lunak:

- Visual Studio Code sebagai *code editor* untuk menulis dan mengelola data kode program.
- Node.js sebagai *runtime environment* dalam menjalankan aplikasi berbasis JavaScript.
- Next.js sebagai *framework* untuk pengembangan aplikasi *web*.
- PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data.
- PostgREST sebagai layanan API berbasis REST untuk mengakses basis data.
- Firefox sebagai *browser* untuk pengujian dan menjalankan aplikasi.

3.4 METODE PENGEMBANGAN SISTEM



Gambar 3.1. Model metode pengembangan *iterative incremental* (dimodifikasi dari GeeksforGeeks, 2024)

Gambar 3.1 menggambarkan model metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode iteratif (*iterative incremental*). Metode ini dipilih karena mendukung proses pengembangan sistem secara bertahap dan berulang, sehingga setiap bagian sistem dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan iteratif memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan sistem yang dapat berkembang selama proses perancangan. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsionalitas dari versi sebelumnya, sehingga risiko kesalahan perancangan dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu inti sistem dan operasional proyek. Pembagian ini dilakukan untuk memisahkan pengembangan fitur dasar yang mendukung alur utama sistem dengan fitur lanjutan yang berfokus pada pengelolaan operasional proyek secara lebih rinci.

3.4.1 Fase 1 (inti sistem)

Fase Inti Sistem merupakan tahap awal pengembangan yang berfokus pada pembangunan fitur utama agar sistem sudah dapat digunakan untuk menjalankan proses manajemen proyek secara dasar. Pada tahap ini, sistem dirancang untuk mendukung alur kerja utama mulai dari pembuatan proyek hingga *monitoring*

progres pekerjaan.

Fitur yang dikembangkan pada fase ini meliputi:

- Autentikasi pengguna (*login*)
- Inisiasi proyek
- Validasi lokasi proyek
- Penugasan anggota proyek
- Pembaruan progres proyek (persentase, catatan, dan dokumentasi foto)
- *Dashboard* sederhana

Pada fase ini, proses pengembangan dimulai dari perancangan basis data inti yang berupa entitas proyek, pengguna, dan progres. Selanjutnya dilakukan pembuatan antarmuka pengguna serta implementasi logika sistem untuk mendukung alur utama yang telah dirancang.

Pengujian dilakukan secara fungsional untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil dari fase ini adalah sistem yang telah mampu mengelola proyek dan memantau perkembangan pekerjaan secara terstruktur, sehingga dapat digunakan sebagai dasar operasional sistem.

Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mendukung proses *monitoring* proyek yang menekankan pencatatan progres secara berkala serta dokumentasi aktivitas pekerjaan (Project Management Institute, 2021). Dengan adanya fitur ini, sistem mampu menyediakan informasi perkembangan proyek secara terstruktur dan terdokumentasi.

3.4.2 Fase 2 (operasional proyek)

Fase operasional proyek merupakan pengembangan lanjutan dari sistem yang telah dibangun pada fase inti sistem. Pada tahap ini, sistem diperluas dengan menambahkan fitur yang mendukung pengelolaan sumber daya proyek, khususnya terkait material dan evaluasi pekerjaan.

Fitur yang dikembangkan pada fase ini meliputi:

- Manajemen material

- *Restock* material
- Pencatatan penggunaan material
- Evaluasi proyek (laporan dan rekapitulasi data)

Pada fase ini, dilakukan penyesuaian pada struktur basis data untuk mengakomodasi entitas tambahan seperti material dan *supplier*. Selain itu, dikembangkan juga fitur *input* dan pencatatan penggunaan material yang terhubung dengan proyek.

Sistem juga menyediakan fitur evaluasi proyek yang menyajikan data progres dan penggunaan material dalam bentuk laporan terstruktur, sehingga dapat digunakan oleh *owner* sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengembangan fitur pada fase ini mengacu pada konsep manajemen material yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku serta menghindari ketidakseimbangan stok (Heizer & Render, 2017). Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat kontrol operasional proyek.

Pengujian sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *black box testing*. Metode ini digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan *input* dan *output* yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal kode. Pengujian dilakukan pada setiap fitur yang dikembangkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dengan menggunakan metode iteratif, sistem yang dibangun dapat berkembang secara bertahap dari fitur dasar hingga fitur yang lebih kompleks, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah dan terkontrol.

3.5 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal dalam proses perancangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan operasional, kebutuhan pengguna, serta fungsi sistem yang diperlukan pada Bengkel Las Kanabuet Steel. Tahap ini dilakukan untuk memahami kondisi aktual pengelolaan proyek yang masih bersifat manual, termasuk pencatatan progres pekerjaan, pengelolaan material,

dokumentasi proyek, dan administrasi operasional. Melalui analisis kebutuhan, sistem yang dirancang diharapkan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan proses bisnis bengkel, mendukung digitalisasi operasional, serta menjadi dasar dalam penyusunan fitur, alur kerja, dan desain sistem secara terstruktur.

3.5.1 Metode Pengumpulan Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem dilakukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi kondisi operasional Bengkel Las Kanabuet Steel serta menentukan kebutuhan sistem yang sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi langsung

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses operasional bengkel, mulai dari pengelolaan proyek, pemantauan progres pekerjaan, penggunaan material, hingga pencatatan administrasi. Tahap ini bertujuan untuk memahami alur kerja aktual serta mengidentifikasi kendala yang terjadi pada sistem manual.

2. Wawancara dengan pemilik bengkel

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan utama pengguna, permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan proyek, serta harapan terhadap sistem yang akan dibangun. Proses ini juga membantu menentukan prioritas fitur berdasarkan kebutuhan operasional nyata.

3. Identifikasi proses manual

Identifikasi dilakukan terhadap berbagai aktivitas yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan progres proyek, pengelolaan stok material, dokumentasi pekerjaan, dan penyimpanan bon pembelian. Tahap ini bertujuan untuk menemukan bagian operasional yang memerlukan digitalisasi dan peningkatan efisiensi.

4. Analisis dokumen atau catatan proyek

Analisis dilakukan terhadap catatan proyek, dokumentasi pekerjaan, atau arsip administrasi yang tersedia untuk memahami jenis data yang dikelola serta kebutuhan informasi yang harus diakomodasi dalam

sistem.

Melalui tahapan tersebut, diperoleh dasar kebutuhan sistem yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan fitur, penyusunan alur kerja sistem, serta pengembangan sistem informasi manajemen proyek yang sesuai dengan kebutuhan Bengkel Las Kanabuet Steel.

3.5.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem informasi manajemen proyek yang dirancang harus memiliki fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. menyediakan fitur autentikasi pengguna untuk mengamankan akses berdasarkan peran pengguna;
2. mengelola data proyek mulai dari pembuatan, pembaruan, hingga pemantauan status proyek;
3. mendukung validasi lokasi proyek untuk memastikan ketepatan data lokasi pekerjaan;
4. menyediakan fitur penugasan anggota proyek sesuai kebutuhan pekerjaan;
5. mencatat dan memperbarui progres proyek secara berkala;
6. menyediakan dokumentasi foto sebagai arsip visual perkembangan pekerjaan;
7. mengelola data material dan stok persediaan;
8. menyediakan fitur pencatatan *restock* material;
9. mencatat penggunaan material pada setiap proyek;
10. menyediakan fitur evaluasi proyek sebagai bahan peninjauan operasional.

3.5.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan nonfungsional sebagai berikut:

1. dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile;
2. memiliki antarmuka yang responsif dan mudah digunakan;

3. menyediakan keamanan akses melalui *login* dan pembagian hak akses pengguna;
4. mampu menyimpan data proyek, material, dan dokumentasi secara terstruktur;
5. memiliki performa yang memadai dalam pengelolaan data dan akses informasi;
6. mendukung kemudahan penggunaan bagi pemilik maupun supervisor lapangan;
7. mampu mendukung proses dokumentasi dan monitoring secara efisien.

3.6 DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan tahapan perancangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna agar dapat mendukung proses manajemen proyek pada bengkel las Kanabuet Steel secara efektif dan terstruktur.

Desain sistem dalam penelitian ini meliputi beberapa komponen utama, yaitu *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Mockup* antarmuka pengguna. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan struktur data, interaksi pengguna dengan sistem, alur proses, serta tampilan antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna.

Perancangan sistem ini mengacu pada konsep sistem informasi manajemen proyek yang menekankan integrasi antara data, proses, dan pengguna dalam satu sistem terpusat (Kerzner, 2017). Dengan demikian, setiap komponen yang dirancang memiliki peran dalam mendukung pengelolaan proyek secara terstruktur.

3.6.1 Gambaran sistem

Sistem yang dirancang merupakan sistem informasi berbasis *web* yang digunakan untuk membantu pengelolaan proyek pada bengkel las Kanabuet Steel. Sistem ini digunakan untuk mencatat data proyek, mengelola anggota yang

terlibat, memantau perkembangan pekerjaan, serta mencatat penggunaan material selama proses pengerjaan proyek. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh dua jenis pengguna utama, yaitu *owner* dan *supervisor*, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam pengelolaan proyek.

Perancangan sistem ini juga mempertimbangkan kebutuhan *monitoring* dan dokumentasi proyek secara *real-time* sebagaimana dijelaskan dalam konsep *monitoring* proyek (Project Management Institute, 2021), sehingga sistem dapat mendukung transparansi dan pengawasan.

3.6.2 Aktor sistem

Aktor dalam sistem ini terdiri dari:

1. *Owner*

Owner merupakan pengguna yang memiliki hak akses utama dalam sistem. Owner bertanggung jawab untuk mengelola proyek, menentukan supervisor atau anggota proyek, memantau perkembangan pekerjaan, melakukan evaluasi proyek, serta mengelola data material dan supplier.

2. *Supervisor*

Supervisor merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional proyek di lapangan. Supervisor melakukan validasi lokasi proyek, memperbarui progres pekerjaan, mengunggah dokumentasi proyek, serta mencatat penggunaan material selama proses pelaksanaan proyek.

3.6.3 Fitur sistem

1. Manajemen proyek

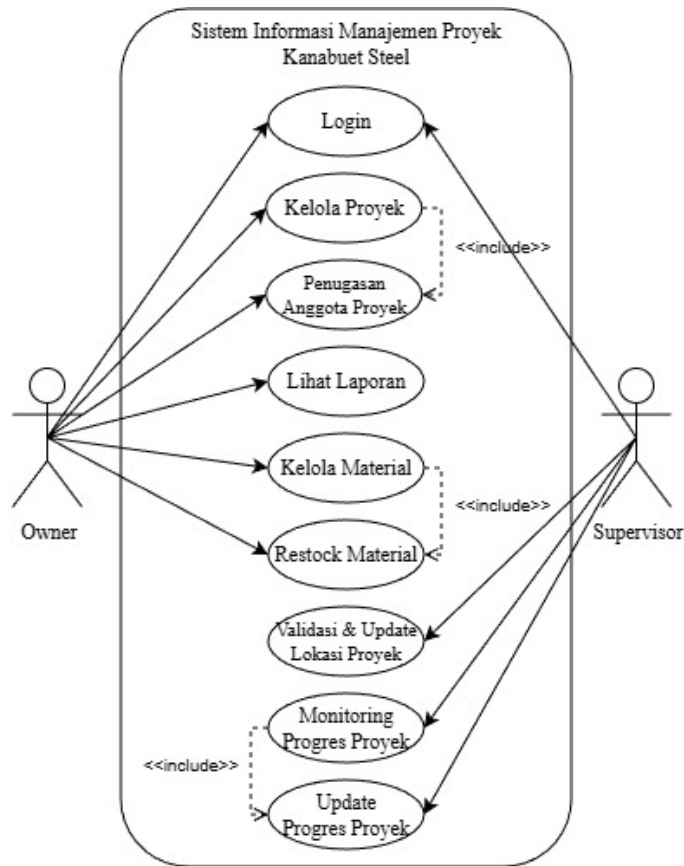
Digunakan untuk mengelola data proyek mulai dari pembuatan, pengubahan, hingga penyimpanan informasi proyek secara terstruktur.

2. Validasi lokasi proyek

Digunakan untuk menentukan dan memperbarui lokasi proyek berdasarkan kondisi lapangan melalui *Global Positioning System* (GPS) atau melakukan input manual.

3. Penugasan anggota proyek
Digunakan untuk menentukan dan mengelola *supervisor* atau anggota yang terlibat dalam suatu proyek.
4. *Monitoring* dan pembaruan progres proyek
Digunakan untuk mencatat perkembangan proyek secara berkala dalam bentuk persentase progres, catatan pekerjaan, dan dokumentasi foto.
5. Manajemen material
Digunakan untuk mengelola data material yang tersedia, termasuk informasi stok dan kebutuhan operasional proyek.
6. *Restock* material
Digunakan untuk mencatat penambahan stok material serta pengelolaan *supplier* sebagai sumber penyedia material.
7. Pencatatan penggunaan material
Digunakan untuk mencatat material yang digunakan dalam setiap proyek serta memperbarui stok material secara otomatis.
8. Evaluasi dan laporan proyek
Digunakan untuk menampilkan rekapitulasi progres proyek dan penggunaan material sebagai dasar *monitoring*, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

3.7 USE CASE DIAGRAM

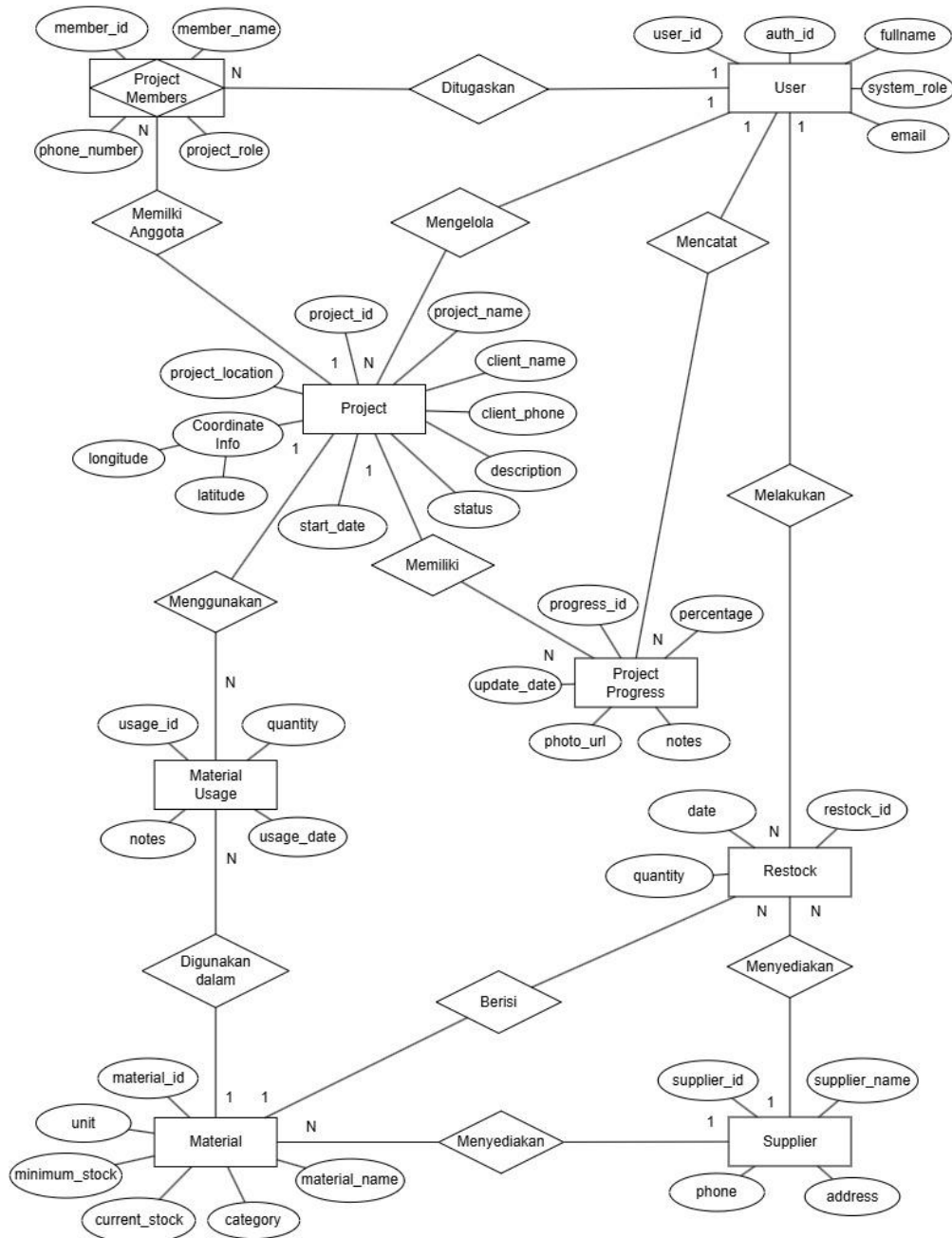


Gambar 3.2. Use case diagram manajemen proyek

Gambar 3.2 menggambarkan *use case diagram* Sistem Informasi Manajemen Proyek Kanabuet Steel yang dirancang. Diagram ini menunjukkan batasan sistem serta fungsionalitas yang dapat diakses oleh setiap aktor berdasarkan peran masing-masing. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu *owner* dan *supervisor*.

Owner memiliki akses utama terhadap pengelolaan proyek, penugasan anggota proyek, pengelolaan material, *restock* material, serta melihat laporan sebagai dasar *monitoring* dan evaluasi operasional. Sementara itu, *supervisor* berperan dalam validasi dan pembaruan data, *monitoring* progres pekerjaan, serta pembaruan progres proyek selama pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, *use case diagram* ini memberikan gambaran mengenai distribusi hak akses dan fungsi sistem bagi *owner* dan *supervisor* dalam mendukung pengelolaan proyek secara terstruktur dan terintegrasi.

3.8 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM



Gambar 3.3. Entity relationship diagram sistem manajemen

Gambar 3.3 menggambarkan rancangan basis data pada Sistem Informasi Manajemen Proyek Kanabuet Steel. Perancangan basis data ini mengacu pada konsep basis data dan DBMS yang telah dijelaskan pada BAB II, di mana data disusun secara terstruktur untuk menjaga integritas dan konsistensi informasi (Connolly & Begg, 2015).

Setiap entitas yang dirancang, seperti Project, User, dan Material, merepresentasikan kebutuhan sistem dalam mengelola data proyek secara terintegrasi sesuai dengan prinsip sistem informasi manajemen proyek.

3.8.1 Deskripsi entitas dan atribut

1. Entitas User

Entitas User digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terlibat dalam sistem, seperti *owner* dan *supervisor*. Entitas ini memiliki atribut `user_id` sebagai kunci utama, serta atribut `auth_id`, `name`, `email`, dan `role` yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis pengguna dalam sistem.

2. Entitas Project

Entitas Project digunakan untuk menyimpan informasi terkait proyek yang dikelola dalam sistem. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi `project_id` sebagai kunci utama, `project_name`, `client_name`, `client_phone`, `description`, `start_date`, `status`, serta atribut lokasi berupa `project_location`, `latitude`, dan `longitude`.

3. Entitas Project Members

Entitas Project Members digunakan untuk merepresentasikan keanggotaan pengguna dalam suatu proyek. Entitas ini memiliki atribut `member_id` sebagai kunci utama, `member_name`, `phone_number` sebagai identitas pekerja, dan `project_role` yang menunjukkan peran pengguna dalam proyek.

4. Entitas Project Progress

Entitas Project Progress digunakan untuk mencatat perkembangan proyek secara berkala. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi `progress_id` sebagai kunci utama, `percentage`, `notes`, `photo_url`, dan `update_date`.

5. Entitas Material

Entitas Material digunakan untuk menyimpan data material yang digunakan dalam proyek. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi `material_id` sebagai kunci utama, `material_name`, `category`, `unit`,

current_stock, dan minimum_stock.

6. Entitas Material Usage

Entitas Material Usage digunakan untuk mencatat penggunaan material dalam proyek. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi usage_id sebagai kunci utama, quantity, usage_date, dan notes.

7. Entitas Restock

Entitas Restock digunakan untuk mencatat proses penambahan stok material. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi restock_id sebagai kunci utama, quantity, dan date.

8. Entitas Supplier

Entitas Supplier digunakan untuk menyimpan data pemasok material. Atribut yang terdapat pada entitas ini meliputi supplier_id sebagai kunci utama, supplier_name, phone, dan address.

3.8.2 Deskripsi relasi antar entitas

1. Relasi Mengelola

Relasi Mengelola menghubungkan entitas User dengan Project, di mana satu pengguna dapat mengelola banyak proyek (1:N), sedangkan satu proyek dikelola oleh satu pengguna.

2. Relasi Memiliki Anggota

Relasi Memiliki Anggota menghubungkan entitas Project dengan Project Members, di mana satu proyek dapat memiliki banyak anggota (1:N).

3. Relasi Ditugaskan

Relasi Ditugaskan menghubungkan entitas Project Members dengan User, di mana satu pengguna dapat ditugaskan dalam banyak proyek melalui entitas Project Members (1:N).

4. Relasi Memiliki (Progres)

Relasi Memiliki menghubungkan entitas Project dengan Project Progress, di mana satu proyek dapat memiliki banyak data progres (1:N).

5. Relasi Mencatat

Relasi Mencatat menghubungkan entitas User dengan Project Progress, di mana satu pengguna dapat mencatat banyak progres (1:N).

6. Relasi Menggunakan

Relasi Menggunakan menghubungkan entitas Project dengan Material Usage, di mana satu proyek dapat menggunakan banyak material (1:N).

7. Relasi Digunakan dalam

Relasi Digunakan dalam menghubungkan entitas Material Usage dengan Material, di mana satu material dapat digunakan dalam banyak catatan penggunaan (1:N).

8. Relasi Berisi

Relasi Berisi menghubungkan entitas Restock dengan Material, di mana satu material dapat muncul dalam banyak data *restock* (1:N).

9. Relasi Menyediakan (*Restock*)

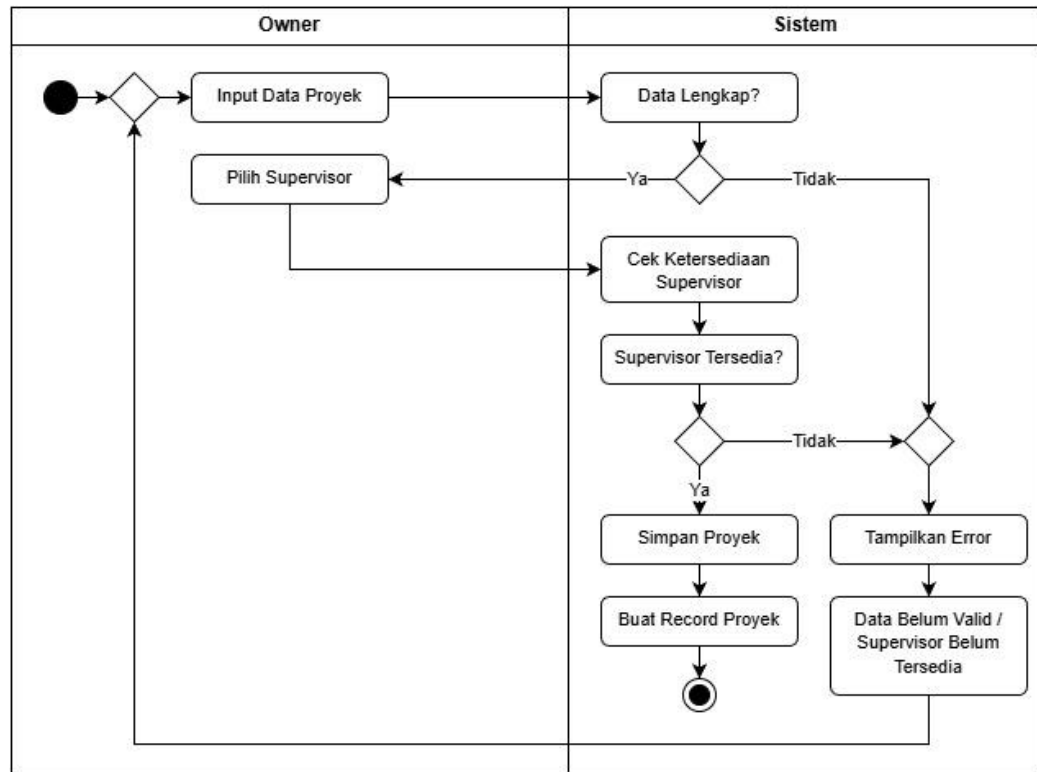
Relasi Menyediakan menghubungkan entitas Supplier dengan Restock, di mana satu *supplier* dapat menyediakan material dalam banyak transaksi *restock* (1:N).

3.9 ACTIVITY DIAGRAM

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis dan urutan aktivitas dalam setiap fitur yang dirancang pada sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan yang diambil oleh sistem, serta respon pengguna terhadap kondisi tertentu. Setiap *activity diagram* dirancang untuk merepresentasikan alur kerja secara terstruktur, mulai dari *input* data oleh pengguna hingga proses validasi dan penyimpanan oleh sistem.

Perancangan *activity diagram* dalam sistem ini juga mengacu pada konsep *monitoring* dan pengelolaan proses bisnis yang menekankan urutan aktivitas, validasi data, serta pengambilan keputusan secara sistematis (Project Management Institute, 2021). Dengan demikian, setiap diagram tidak hanya menggambarkan alur sistem, tetapi juga merepresentasikan proses operasional proyek secara nyata.

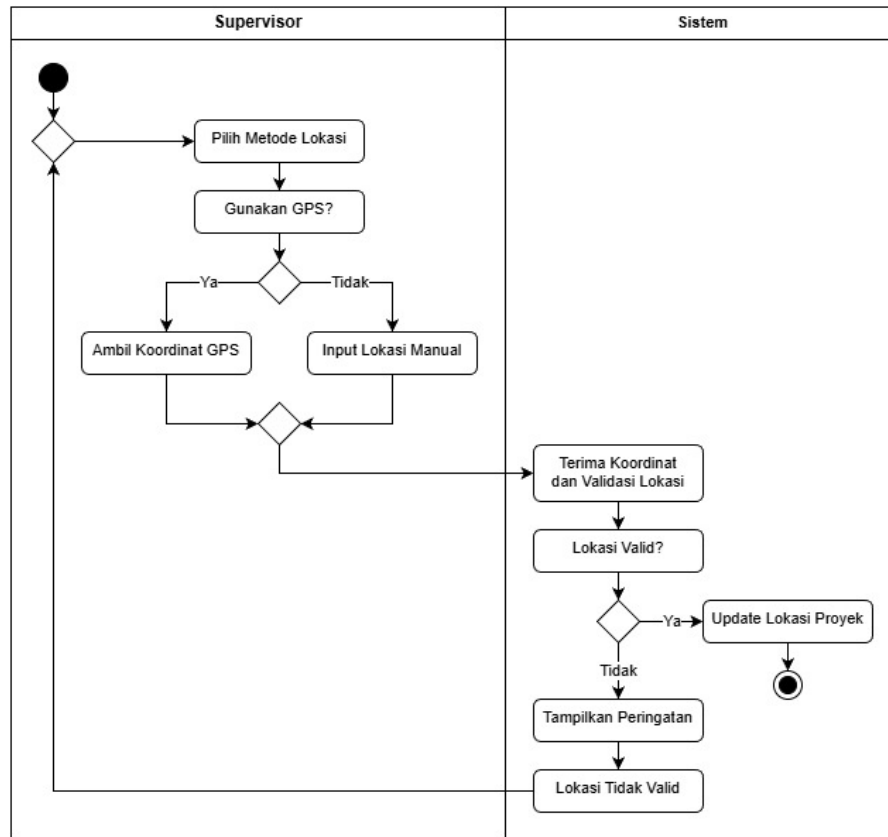
3.9.1 Activity diagram: inisiasi proyek



Gambar 3.4. Activity diagram inisiasi proyek

Gambar 3.4 menggambarkan *activity diagram* inisiasi proyek yang menunjukkan alur pembuatan proyek. Proses dimulai ketika owner melakukan input data proyek, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *owner* diminta untuk melakukan *input* ulang. Jika data telah lengkap, *owner* melanjutkan dengan memilih *supervisor* yang akan menangani proyek. Sistem selanjutnya memeriksa ketersediaan *supervisor* tersebut. Apabila *supervisor* tidak tersedia, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *owner* diminta untuk memilih ulang. Jika *supervisor* tersedia, sistem akan menyimpan data proyek dan membuat *record* proyek baru, sehingga proses inisiasi proyek selesai.

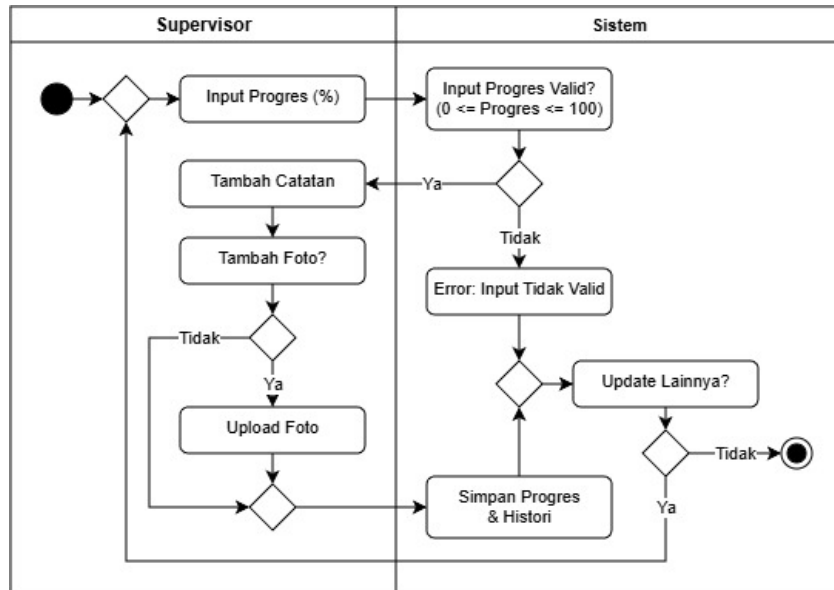
3.9.2 Activity diagram: validasi lokasi



Gambar 3.5. Activity diagram validasi lokasi

Gambar 3.5 menggambarkan *activity diagram* validasi lokasi proyek yang menunjukkan alur penentuan lokasi proyek. Proses dimulai dari *supervisor* memilih metode lokasi. *Supervisor* dapat menggunakan GPS atau melakukan input lokasi secara manual melalui peta maupun alamat. Sistem kemudian menerima koordinat lokasi dan melakukan validasi terhadap lokasi tersebut. Jika lokasi tidak valid, sistem menampilkan peringatan dan *supervisor* diminta untuk melakukan input ulang. Jika lokasi dinyatakan valid, sistem akan memperbarui data lokasi proyek sehingga proses validasi lokasi selesai.

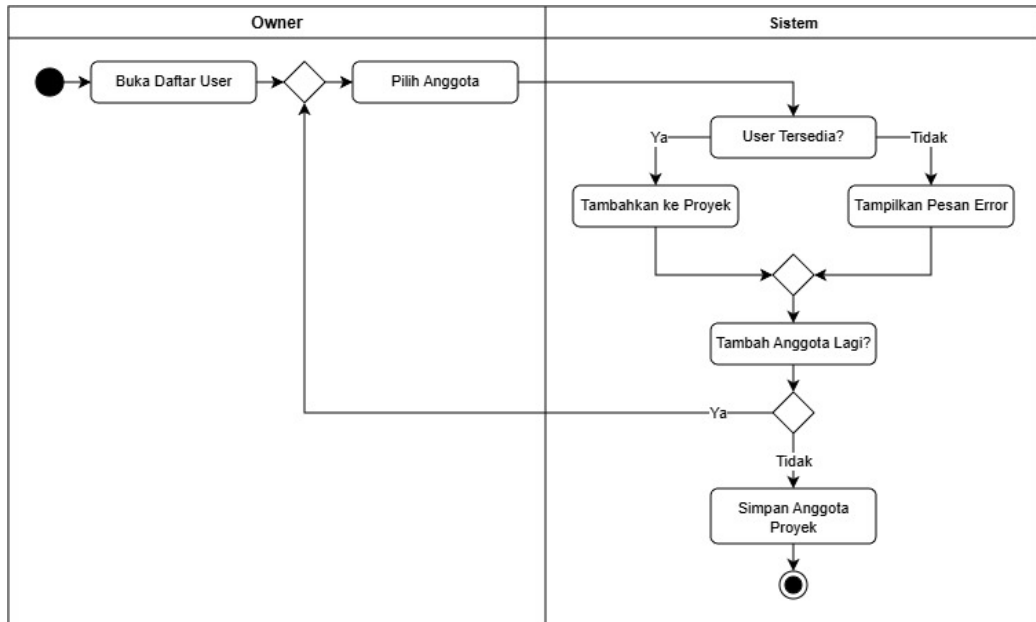
3.9.3 Activity diagram: pembaruan progres proyek



Gambar 3.6. Activity diagram pembaruan progres proyek

Gambar 3.6 menggambarkan *activity diagram* pembaruan progres proyek yang menunjukkan alur pencatatan perkembangan proyek yang dilakukan oleh *supervisor* secara berulang. Proses dimulai dengan *supervisor* memasukkan nilai progres dalam bentuk persentase. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap nilai tersebut. Jika nilai tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *supervisor* diminta untuk memasukkan ulang. Jika nilai valid, *supervisor* dapat menambahkan catatan terkait pekerjaan yang dilakukan. *Supervisor* juga diberikan opsi untuk menambahkan dokumentasi berupa foto. Setelah itu, sistem menyimpan data progres dan histori aktivitas. Proses ini dapat diulangi selama masih terdapat pembaruan progres proyek, hingga akhirnya proses selesai.

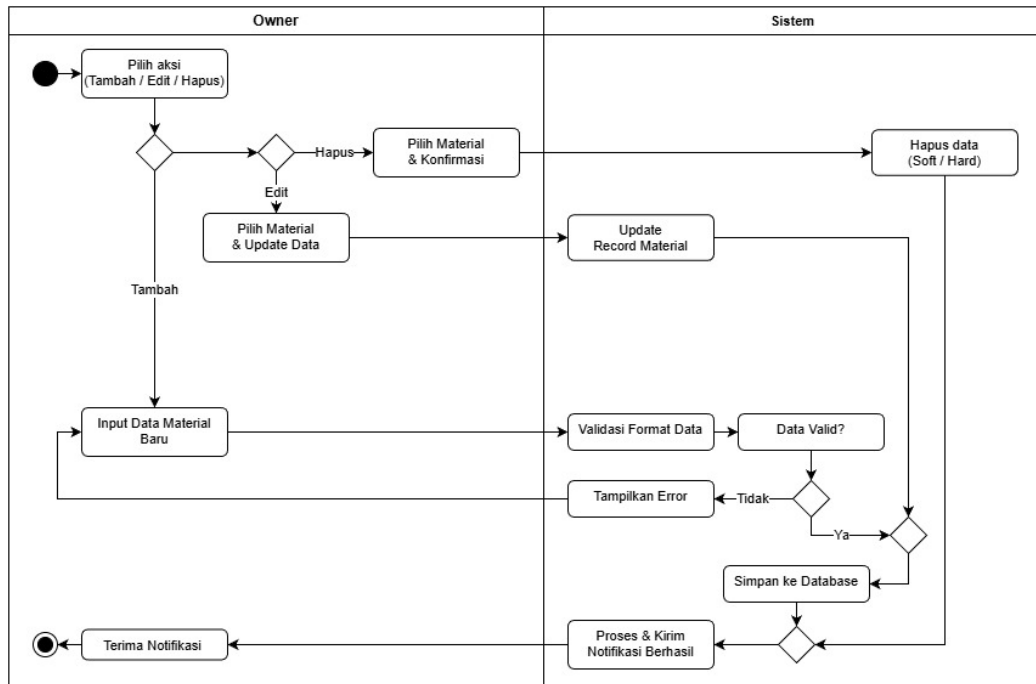
3.9.4 Activity diagram: penugasan anggota proyek



Gambar 3.7. Activity diagram penugasan anggota proyek

Gambar 3.7 menggambarkan *activity diagram* penugasan anggota proyek yang menunjukkan alur penambahan anggota ke dalam proyek oleh *owner*. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pengguna yang tersedia, kemudian *owner* memilih anggota yang akan ditambahkan. Sistem selanjutnya memeriksa ketersediaan pengguna tersebut. Jika pengguna tidak tersedia, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *owner* diminta untuk memilih ulang. Jika pengguna tersedia, sistem menambahkan anggota ke dalam proyek. Proses ini dapat dilakukan secara berulang hingga seluruh anggota yang dibutuhkan telah dipilih. Setelah itu, sistem menyimpan data anggota proyek dan proses selesai.

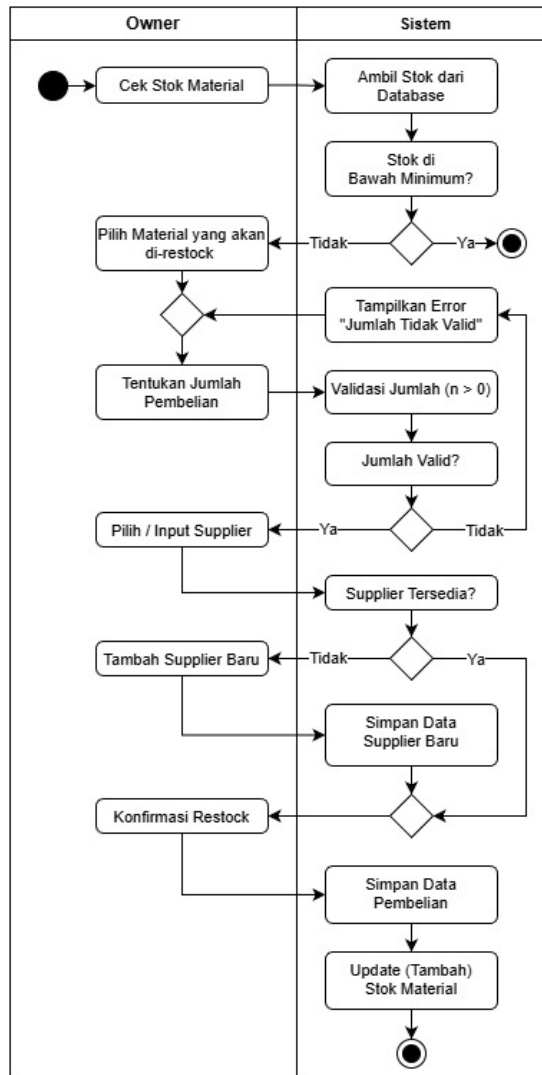
3.9.5 Activity diagram: manajemen material



Gambar 3.8. Activity diagram manajemen material

Gambar 3.8 menggambarkan *activity diagram* manajemen material yang menunjukkan alur pengelolaan data material oleh *owner*. Proses dimulai dengan memilih aksi yang akan dilakukan, yaitu menambah, mengubah, atau menghapus data material. Jika *owner* memilih menambah data, maka *owner* memasukkan informasi data material dan sistem melakukan validasi. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *owner* diminta untuk memasukkan data ulang hingga data valid, kemudian sistem menyimpan data material. Jika *owner* memilih mengubah data, *owner* memilih material yang akan diperbarui, melakukan perubahan data, dan sistem menyimpan perubahan tersebut. Jika *owner* memilih menghapus data, *owner* memilih material yang akan dihapus dan melakukan konfirmasi, kemudian sistem menghapus data material tersebut. Setelah salah satu aksi selesai dilakukan, proses manajemen material berakhir.

3.9.6 Activity diagram: restock material

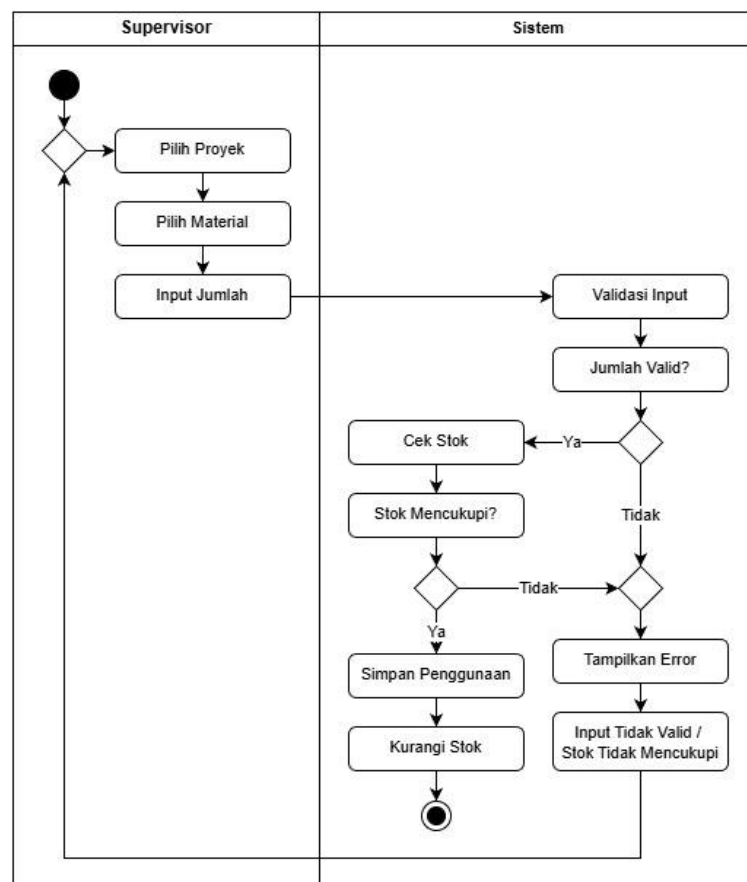


Gambar 3.9. Activity diagram restock material

Gambar 3.9 menggambarkan *activity diagram restock material* yang menunjukkan alur penambahan stok material yang dilakukan oleh *owner* ketika jumlah material berada di bawah batas minimum. Proses dimulai dengan *owner* melakukan pengecekan stok material, kemudian sistem mengambil data stok dari basis data. Jika stok masih mencukupi, proses berakhir. Namun, jika stok berada di bawah batas minimum, *owner* memilih material yang akan di-restock dan memasukkan jumlah pembelian. Sistem melakukan validasi terhadap jumlah yang dimasukkan. Jika jumlah tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *owner* diminta untuk memasukkan ulang data.

Setelah jumlah valid, *owner* memilih atau menambahkan *supplier* jika belum tersedia, kemudian sistem menyimpan data *supplier* baru apabila diperlukan. Selanjutnya, *owner* melakukan konfirmasi *restock* dan sistem menyimpan data pembelian serta memperbarui jumlah stok material. *Owner* juga memiliki opsi untuk mengunggah bon pembelian, kemudian sistem menyimpan lampiran tersebut, dan proses selesai.

3.9.7 Activity diagram: pencatatan penggunaan material

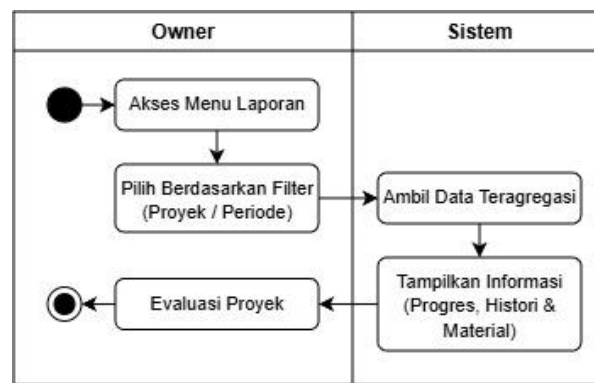


Gambar 3.10. Activity diagram pencatatan penggunaan material

Gambar 3.10 menggambarkan *activity diagram* pencatatan penggunaan material yang menunjukkan alur pencatatan material yang digunakan dalam proyek oleh *supervisor*. Proses dimulai dengan *supervisor* memilih proyek dan material yang akan digunakan, kemudian memasukkan jumlah penggunaan. Sistem menerima dan melakukan validasi terhadap jumlah yang dimasukkan.

Jika jumlah tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *supervisor* diminta untuk memasukkan ulang data. Jika jumlah valid, sistem memeriksa ketersediaan stok material. Apabila stok tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *supervisor* diminta untuk melakukan penyesuaian *input*. Jika stok mencukupi, sistem menyimpan data penggunaan material dan mengurangi jumlah stok sesuai dengan penggunaan yang dicatat, sehingga proses selesai.

3.9.8 Activity diagram: evaluasi proyek



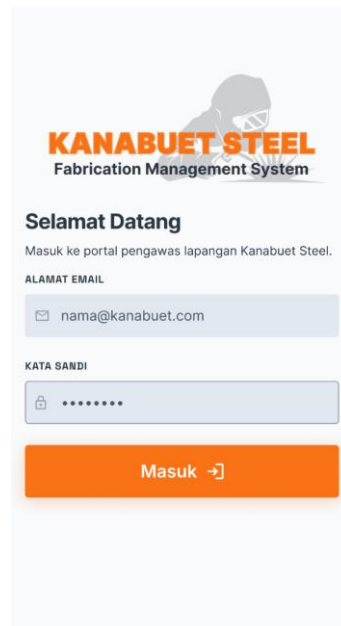
Gambar 3.11. Activity diagram evaluasi proyek

Gambar 3.11 menggambarkan *activity diagram* evaluasi proyek yang menunjukkan alur peninjauan data proyek oleh *owner* berdasarkan laporan yang tersedia. Proses dimulai dengan *owner* mengakses menu laporan dan memilih filter berdasarkan proyek atau periode tertentu. Sistem kemudian mengambil data yang telah teragregasi, seperti progres proyek, histori aktivitas, dan penggunaan material. Setelah data ditampilkan, *owner* melakukan evaluasi terhadap kondisi proyek berdasarkan informasi tersebut. Proses berakhir setelah evaluasi selesai dilakukan.

3.10 MOCKUP

Subbab *mockup* pada bagian ini menampilkan rancangan antarmuka sistem informasi manajemen proyek Kanabuet Steel sebagai representasi visual dari kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. *Mockup* disusun untuk menggambarkan struktur halaman, alur interaksi pengguna, serta implementasi fitur utama berdasarkan peran *owner* dan *supervisor* dalam sistem. Setiap halaman dirancang untuk mendukung proses operasional mulai dari inisiasi proyek, validasi lokasi, *monitoring* progres, hingga pengelolaan material. Penyusunan *mockup* ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai tampilan dan fungsi sistem sebelum tahap implementasi, sehingga rancangan sistem dapat dipahami secara lebih jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.10.1 Halaman *login* pengguna



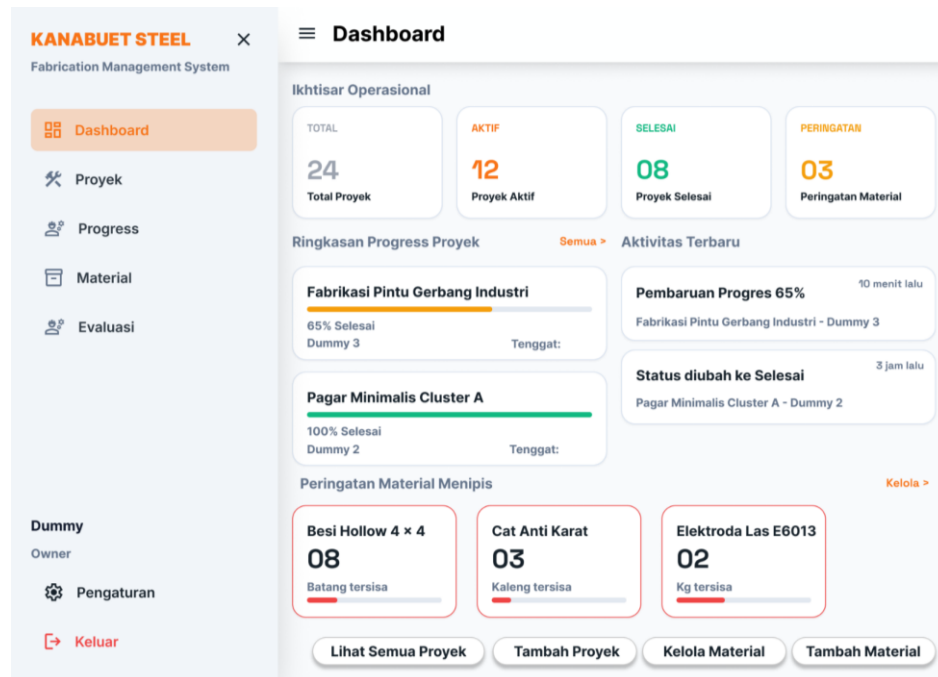
The mockup shows a login interface for the 'KANABUET STEEL Fabrication Management System'. It includes a logo with a welder's helmet, a 'Selamat Datang' (Welcome) message, and instructions to enter portal credentials. There are two input fields: 'ALAMAT EMAIL' with the placeholder 'nama@kanabuet.com' and 'KATA SANDI' (Password) with masked characters. An orange 'Masuk →' (Login) button is at the bottom.

Gambar 3.12. *Mockup* halaman *login* pengguna

Gambar 3.12 menunjukkan *mockup* halaman *login* pengguna yang berfungsi sebagai antarmuka awal sistem yang digunakan untuk proses autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama. Pada halaman ini, pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Sistem kemudian melakukan verifikasi terhadap data *login* yang dimasukkan.

Jika data tidak valid, pengguna diminta untuk melakukan input ulang. Jika data valid, sistem memberikan akses sesuai peran pengguna, yaitu *owner* atau *supervisor*, sehingga pengguna dapat masuk ke dalam sistem dan menggunakan fitur yang tersedia.

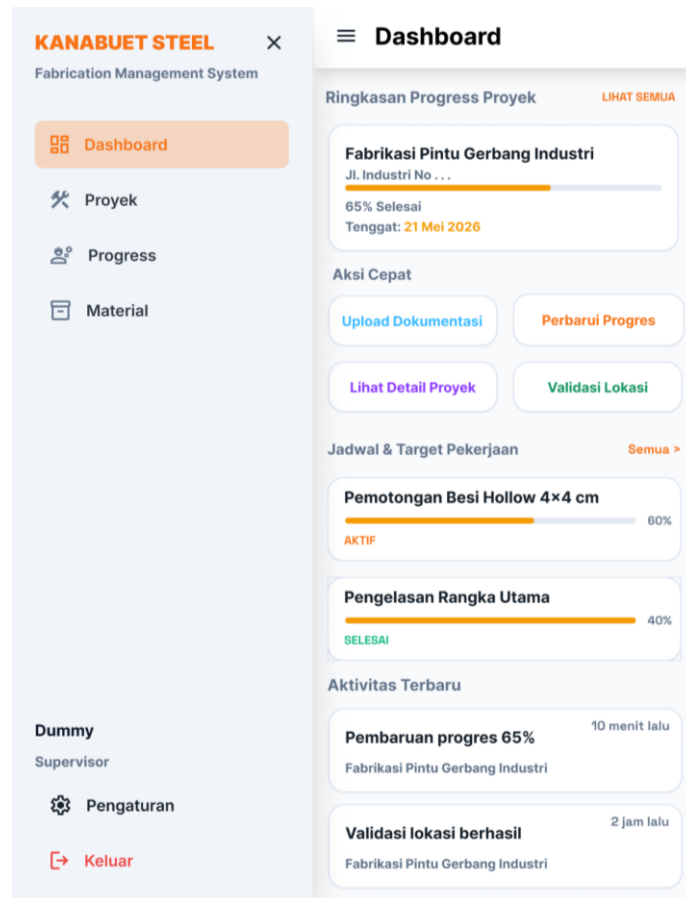
3.10.2 Halaman *dashboard owner*



Gambar 3.13. *Mockup* halaman *dashboard owner*

Gambar 3.13 menunjukkan *mockup* halaman *dashboard owner* yang merupakan halaman utama sistem setelah *owner* berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan operasional sistem seperti total proyek, jumlah proyek aktif, proyek selesai, serta peringatan material menipis untuk memberikan gambaran kondisi operasional bengkel secara cepat. *Dashboard* juga menampilkan ringkasan progres proyek, aktivitas terbaru dari *supervisor*, serta daftar material dengan stok rendah sebagai dasar pengawasan dan evaluasi. Selain itu, tersedia menu navigasi utama seperti proyek, progres, material, dan evaluasi untuk mengakses setiap modul sistem. Dengan demikian, halaman *dashboard owner* berfungsi sebagai pusat kontrol utama dalam memantau aktivitas proyek, kondisi material, dan kinerja operasional secara terintegrasi.

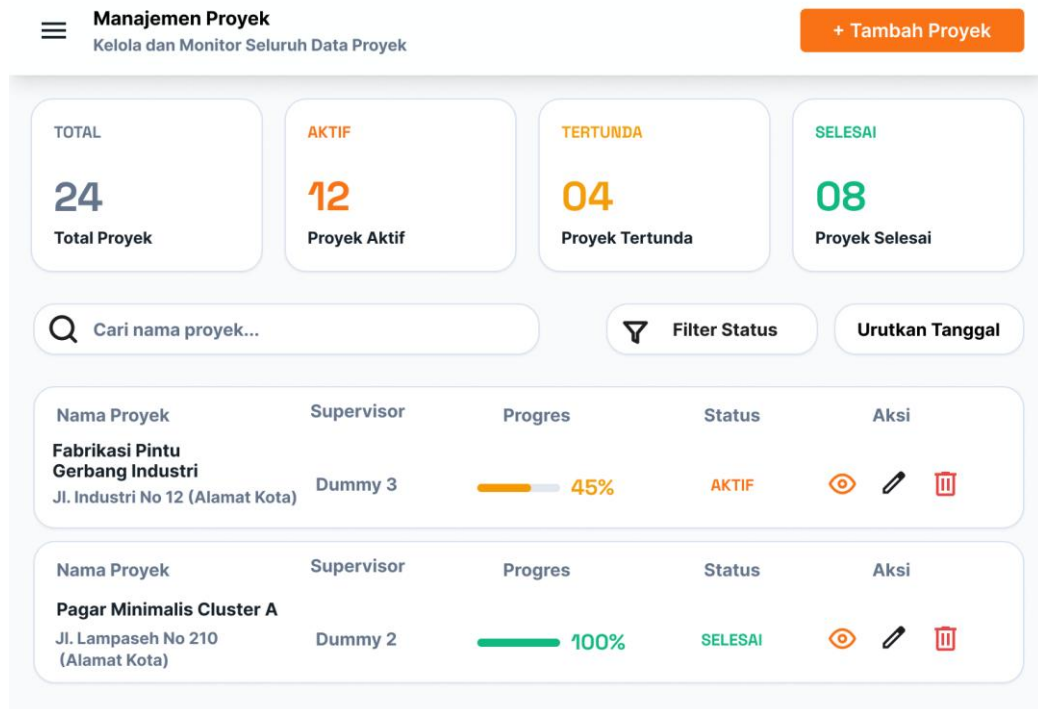
3.10.3 Halaman *dashboard supervisor*



Gambar 3.14. *Mockup halaman dashboard supervisor*

Gambar 3.14 menunjukkan *mockup* halaman *dashboard supervisor* yang merupakan halaman utama bagi *supervisor* setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini digunakan untuk memantau aktivitas proyek lapangan dan menampilkan ringkasan progres proyek yang sedang ditangani, termasuk persentase penyelesaian, target waktu, dan informasi proyek utama sebagai acuan kerja harian. *Dashboard* juga menampilkan fitur aksi cepat seperti unggah dokumentasi, pembaruan progres, detail proyek, dan validasi lokasi untuk mendukung aktivitas operasional lapangan. Selain itu, halaman ini menampilkan jadwal kerja, target pekerjaan, dan aktivitas terbaru sebagai dasar *monitoring* pekerjaan. Dengan demikian, halaman *dashboard supervisor* berfungsi sebagai pusat kendali operasional lapangan dalam menjalankan, memantau, dan memperbarui progres proyek secara terstruktur.

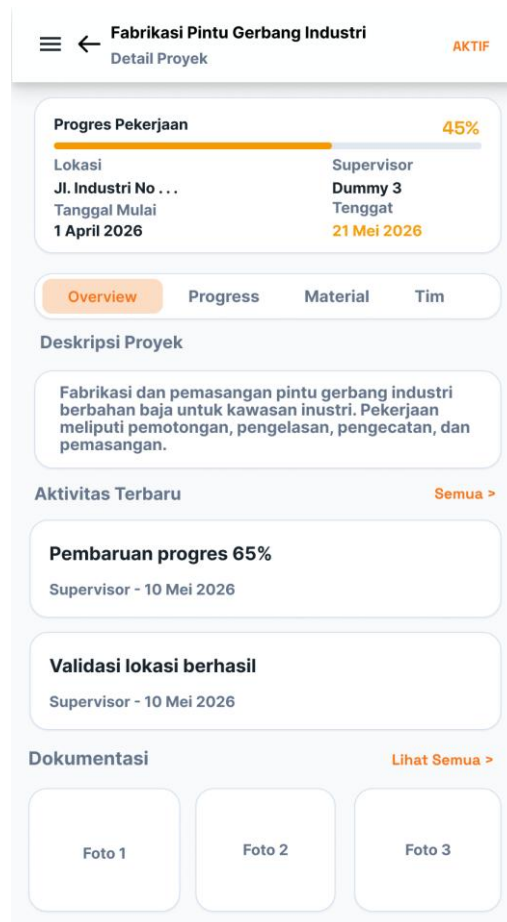
3.10.4 Halaman manajemen proyek



Gambar 3.15. *Mockup* halaman manajemen proyek

Gambar 3.15 menunjukkan mockup halaman manajemen proyek yang digunakan owner untuk mengelola dan memantau seluruh data proyek secara terpusat. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah total proyek, proyek aktif, proyek tertunda, dan proyek selesai untuk memberikan gambaran kondisi proyek secara keseluruhan. Fitur pencarian, filter status, dan pengurutan tanggal membantu *owner* dalam mengelola data proyek secara lebih sistematis. Daftar proyek ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nama proyek, *supervisor*, progres, status, serta aksi seperti melihat detail, mengedit, dan menghapus proyek. Tombol tambah proyek digunakan untuk membuat proyek baru. Dengan demikian, halaman manajemen proyek berfungsi sebagai pusat pengelolaan utama dalam mengawasi perkembangan, status, dan administrasi seluruh proyek.

3.10.5 Halaman detail proyek



Gambar 3.16. *Mockup* halaman detail proyek

Gambar 3.16 menunjukkan *mockup* halaman detail proyek yang menampilkan informasi lengkap mengenai suatu proyek sebagai pusat pemantauan proyek. Halaman ini menampilkan ringkasan progres pekerjaan, lokasi proyek, *supervisor* penanggung jawab, tanggal mulai, target penyelesaian, dan status proyek. Selain itu, tersedia navigasi tab seperti *overview*, *progress*, *material*, dan *tim* untuk mengakses berbagai aspek proyek. Pada bagian *overview* ditampilkan deskripsi proyek, aktivitas terbaru, dan dokumentasi foto proyek sebagai catatan perkembangan pekerjaan. Halaman ini digunakan oleh *owner* dan *supervisor* untuk memantau riwayat aktivitas, progres, dan dokumentasi proyek dalam satu tampilan terintegrasi. Dengan demikian, halaman detail proyek berfungsi sebagai pusat informasi utama dalam mendukung *monitoring*, koordinasi, dan evaluasi proyek.

3.10.6 Halaman pencatatan penggunaan material

The mockup displays the 'Detail Proyek' for 'Fabrikasi Pintu Gerbang Industri'. It includes a progress bar at 45%, project location 'Jl. Industri No ...', start date '1 April 2026', supervisor 'Dummy 3', and deadline '21 Mei 2026'. The 'Material' tab is active, showing a history of material usage. Two entries are listed: 'Besi Hollow 4x4 cm' used on 10 Mei 2026 with a quantity of -15 batang, and 'Elektroda Las E6013' used on 10 Mei 2026 with a quantity of -2 kg. An orange button at the bottom is labeled '+ Catat Penggunaan Material'.

Detail Proyek	
Progres Pekerjaan	45%
Lokasi	Supervisor
Jl. Industri No ...	Dummy 3
Tanggal Mulai	Tenggat
1 April 2026	21 Mei 2026

Overview Progress **Material** Tim

Riwayat Penggunaan

Besi Hollow 4x4 cm	-15
10 Mei 2026	batang
Elektroda Las E6013	-2
10 Mei 2026	kg

+ Catat Penggunaan Material

Gambar 3.17. *Mockup* halaman pencatatan penggunaan material

Gambar 3.17 menunjukkan *mockup* halaman pencatatan penggunaan material yang digunakan *supervisor* untuk mencatat penggunaan material pada proyek tertentu. Halaman ini menampilkan informasi proyek berupa progres pekerjaan, lokasi proyek, *supervisor* penanggung jawab, dan target penyelesaian sebagai referensi dalam proses pencatatan material. Pada tab material ditampilkan riwayat penggunaan material yang berisi nama material, tanggal penggunaan, jumlah pemakaian, dan satuan material. Tombol “Catat Penggunaan Material” digunakan untuk menambahkan data penggunaan material baru ke dalam sistem. Setiap pencatatan material tersimpan sebagai dokumentasi penggunaan material proyek dan menjadi dasar pengendalian stok. Dengan demikian, halaman ini berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan kontrol penggunaan material secara terstruktur.

3.10.7 Halaman pembaruan progres proyek

≡ ← **Pembaruan Progres**
Perbarui Progres Pekerjaan

Proyek yang diperbarui

Fabrikasi Pintu Gerbang Industri AKTIF
Lokasi
Jl. Industri No 12 (Alamat Kota)
Progres terakhir 45%

Form Pembaruan Progres

Persentase Progres 59%

Tanggal Pembaruan
11 Mei 2026

Status Pekerjaan
Sedang Berjalan

Catatan Pekerjaan
Pengelasan rangka utama selesai 50%, lanjut pemasangan engsel.

Dokumentasi Pekerjaan

Upload Foto + Tambah Foto

Simpan Progres

Batal

Gambar 3.18. *Mockup* halaman pembaruan progres

Gambar 3.18 menunjukkan *mockup* halaman pembaruan progres proyek yang digunakan *supervisor* untuk mencatat perkembangan pekerjaan proyek secara berkala. Halaman ini menampilkan informasi proyek, seperti nama proyek, lokasi proyek, status proyek, dan progres terakhir sebagai referensi sebelum pembaruan progres dilakukan. *Supervisor* mengisi form pembaruan berupa persentase progres terbaru, tanggal pembaruan, status pekerjaan, catatan pekerjaan, dan dokumentasi foto untuk mencatat perkembangan proyek secara terstruktur.

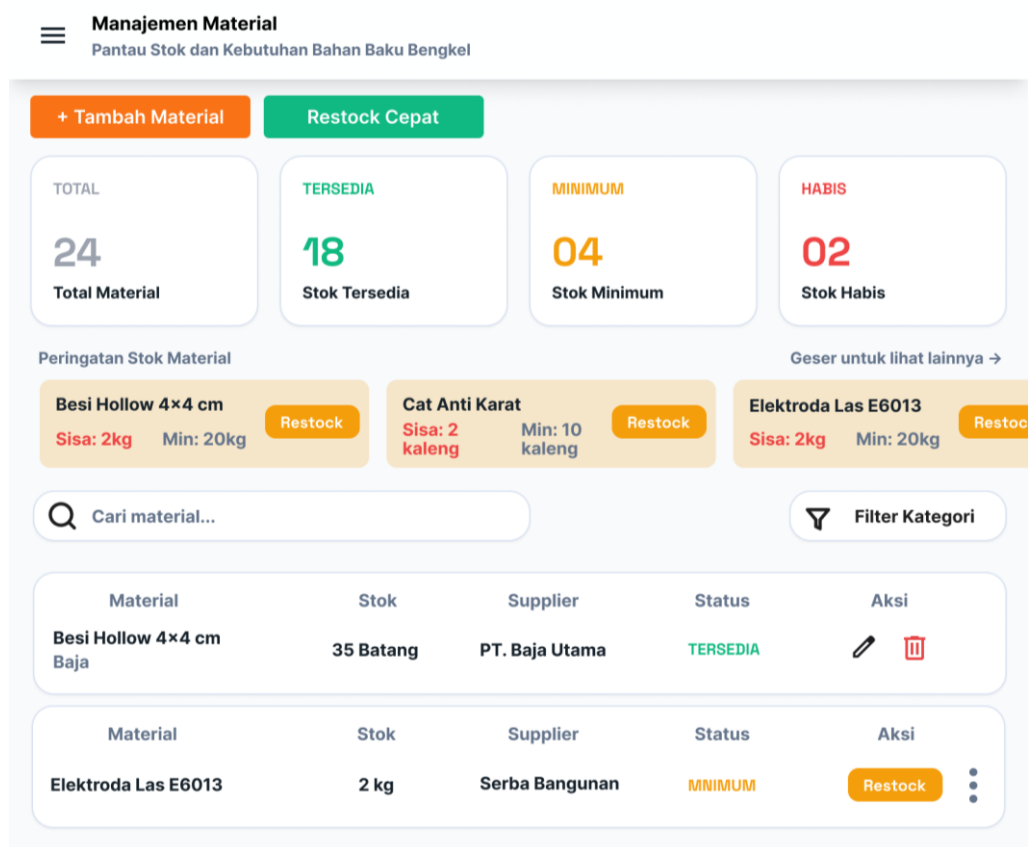
Setelah data disimpan, sistem memperbarui informasi proyek sehingga *owner* dapat memantau perkembangan proyek. Dengan demikian, halaman ini berfungsi sebagai sarana *monitoring* operasional dalam mendukung pencatatan progres proyek secara akurat dan terdokumentasi.

3.10.8 Halaman validasi lokasi

Gambar 3.19. *Mockup* halaman validasi lokasi

Gambar 3.19 menunjukkan *mockup* halaman validasi lokasi yang digunakan *supervisor* untuk melakukan verifikasi lokasi proyek sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Halaman ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian lokasi proyek dengan data yang telah ditentukan pada tahap inisiasi proyek. Informasi proyek seperti nama proyek, klien, alamat sementara, dan status proyek ditampilkan sebagai referensi awal. Halaman ini menyediakan metode validasi lokasi melalui GPS, geocoding alamat, dan pemilihan titik manual pada peta. *Supervisor* juga mengisi laporan survei awal berupa kondisi lapangan, estimasi material awal, dan dokumentasi foto lokasi. Setelah seluruh data valid, *supervisor* menekan tombol “Validasi & Mulai Proyek” untuk memperbarui status proyek dari pending menjadi *On Progress*. Dengan demikian, halaman ini berfungsi sebagai media validasi lokasi sekaligus tahap awal transisi proyek dari perencanaan menuju pelaksanaan.

3.10.9 Halaman manajemen material



Gambar 3.20. *Mockup* halaman manajemen material

Gambar 3.20 menunjukkan *mockup* halaman manajemen material yang digunakan *owner* untuk mengelola data material, memantau stok, serta melakukan proses *restock* material secara terpusat. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah total material, material tersedia, stok minimum, dan material habis untuk memberikan gambaran kondisi persediaan material. Selain fitur tambah material, pencarian, dan filter kategori, sistem juga menyediakan fitur *restock* material yang digunakan untuk menambahkan stok bahan baku berdasarkan jumlah pembelian, harga satuan, *supplier*, bukti pembelian, dan catatan *restock*.

Proses *restock* terintegrasi dengan data *supplier* sehingga setiap penambahan stok tercatat secara administratif dan operasional. Halaman ini juga menampilkan peringatan stok minimum sebagai kontrol kebutuhan *restock*, serta tabel daftar material yang berisi informasi nama material, stok, status, dan aksi pengelolaan. Dengan demikian, halaman manajemen material berfungsi sebagai pusat kontrol persediaan dalam mendukung pengawasan stok, pencatatan pembelian, *restock* material, dan kebutuhan operasional proyek secara terstruktur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfia Dwi Rahma, & Chotijah, U. (2024, Januari 1). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK)*, 8(1), 23–31. <https://doi.org/10.59697/jsik.v8i1.504>
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* 6th ed. Pearson.
- Dastin Ramadhani, & Fakihi, M. (2025, Juni 30). Analisis Sistem Informasi Manajemen Proyek Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Web. *Journal of Information Systems and Business Technology*, 1(1), 91–98. Diakses 1 Mei 2026, dari <https://journal.jci.co.id/jisbt/article/view/24>
- Ependi, E., & Farhan, F. (2017, Maret 30). Sistem Informasi Manajemen Aktivitas Harian Proyek Berbasis Web Pada PT. Siscom Technologies Tangerang Selatan. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.37012/jtik.v3i1.398>
- Fajarrini, N., Coyanda, J. R., & Kesuma, H. D. (2025, Mei 23). Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web PT Media Jaya Kontruksi. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 16(2), 131–136. <https://doi.org/10.36982/jiig.v16i2.5433>
- GeeksforGeeks. (2024, Maret 18). *Iterative incremental model in designing system*. GeeksforGeeks. Diakses 1 Mei 2026, dari <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/iterative-incremental-model-in-designing-system/>
- Hambali, H., & Samsumar, L. D. (2022, Januari). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Website Menggunakan CodeIgniter Pada Mataram Web. *Explore*, 12(1), 119. <https://doi.org/10.35200/explore.v12i1.550>
- Heizer, J., & Render, B. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* 12th ed. Pearson.
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* 12th ed. Wiley.
- McLeod, R., & Schell, G. P. (2007). *Management information systems* 10th ed. Pearson Prentice Hall.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. Diakses 1 Mei 2026, dari <https://www.postgresql.org/docs/>
- Pressman, R. S. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* 8th ed. McGraw-Hill.

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) 7th ed. Project Management Institute.
- Rojak, S. R. A., & Erica, D. (2025, Mei 16). Sistem Informasi Smart Project Management (SPM) Berbasis Web Pada PT. Andromega Data Nusantara Bogor. *Indonesian Journal Computer Science*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.31294/h9tkbh70>
- Vercel. (2026). Next.js documentation. Diakses 1 Mei 2026, dari <https://nextjs.org/docs>